Kubernetes

Cloud Insights

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Kubernetes . . . 1
Panoramica del cluster Kubernetes . . . 1
Configurazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator . . . 2
Opzioni di configurazione dell'operatore di monitoraggio NetApp Kubernetes . . . 19
Pagina dei dettagli del cluster Kubernetes . . . 24
Kubernetes Network Performance Monitoring and Map . . . 28

Kubernetes

Panoramica del cluster Kubernetes

Cloud Insights Kubernetes Explorer è un potente strumento per visualizzare lo stato generale e l'utilizzo dei cluster Kubernetes e consente di analizzare facilmente le aree di ricerca.

Facendo clic su **Dashboards > Kubernetes Explorer** si apre la pagina Kubernetes Cluster. Questa pagina di panoramica contiene la tabella dei cluster Kubernetes nel tuo ambiente.

Name	Overall Saturation (%)	CPU Saturation (%)	Memory Saturation (%)	Storage Saturation (%)	Nodes	Pods	Namespaces	Workloads
self	56	25	56	31	2	63	18	68
setoK3s	4	2	3	4	2	9	5	7

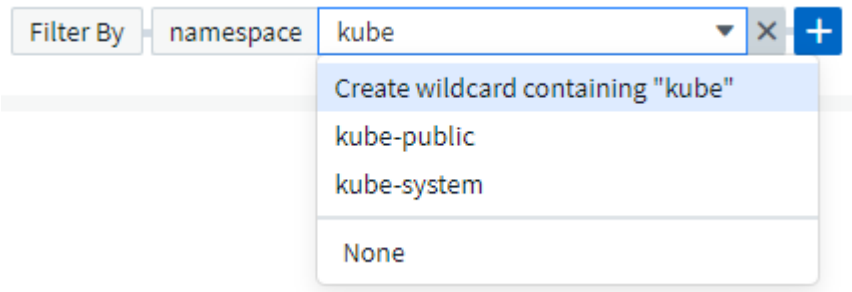
Elenco dei cluster

L'elenco dei cluster visualizza le seguenti informazioni per ciascun cluster dell'ambiente:

- Cluster **Nome**. Facendo clic sul nome di un cluster, viene aperto il **"pagina dei dettagli"** per quel cluster.
- Percentuali di **saturazione**. La saturazione complessiva è la più alta tra CPU, memoria o saturazione dello storage.
- Numero di **nodi** nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina Node list (elenco nodi).
- Numero di **pod** nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina dell'elenco dei pod.
- Numero di **namespace** nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina dell'elenco dei namespace.
- Numero di **carichi di lavoro** nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina elenco workload.

Rifinitura del filtro

Quando si esegue il filtraggio, quando si inizia a digitare viene visualizzata l'opzione per creare un **filtro con caratteri jolly** in base al testo corrente. Selezionando questa opzione verranno restituiti tutti i risultati che corrispondono all'espressione con caratteri jolly. È inoltre possibile creare **espressioni** utilizzando NOR o E, oppure selezionare l'opzione "None" (Nessuno) per filtrare i valori nulli nel campo.



I filtri basati su caratteri jolly o espressioni (ad esempio, NOD, AND, "None", ecc.) vengono visualizzati in blu

scuro nel campo del filtro. Gli elementi selezionati direttamente dall'elenco vengono visualizzati in blu chiaro.

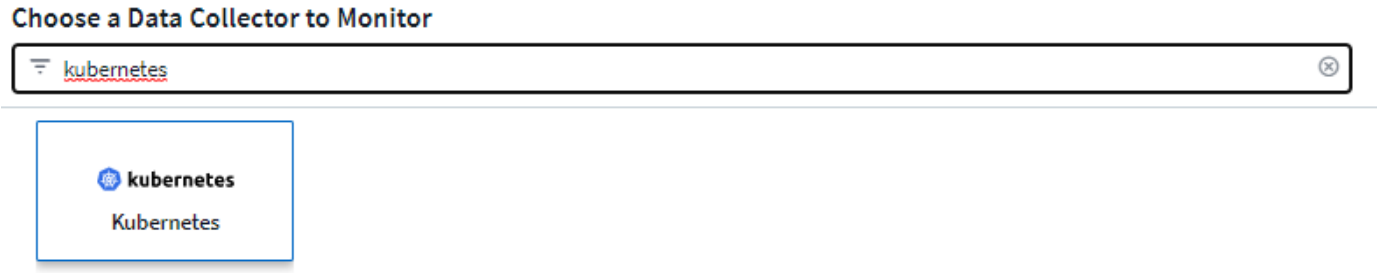
I filtri Kubernetes sono contestuali, il che significa ad esempio che se ci si trova in una pagina di nodo specifica, il filtro pod_name elenca solo i pod correlati a quel nodo. Inoltre, se si applica un filtro per uno spazio dei nomi specifico, il filtro pod_name elencherà solo i pod su quel nodo *e* in tale spazio dei nomi.

Si noti che i caratteri jolly e il filtraggio delle espressioni funzionano con testo o elenchi, ma non con valori numerici, date o booleani.

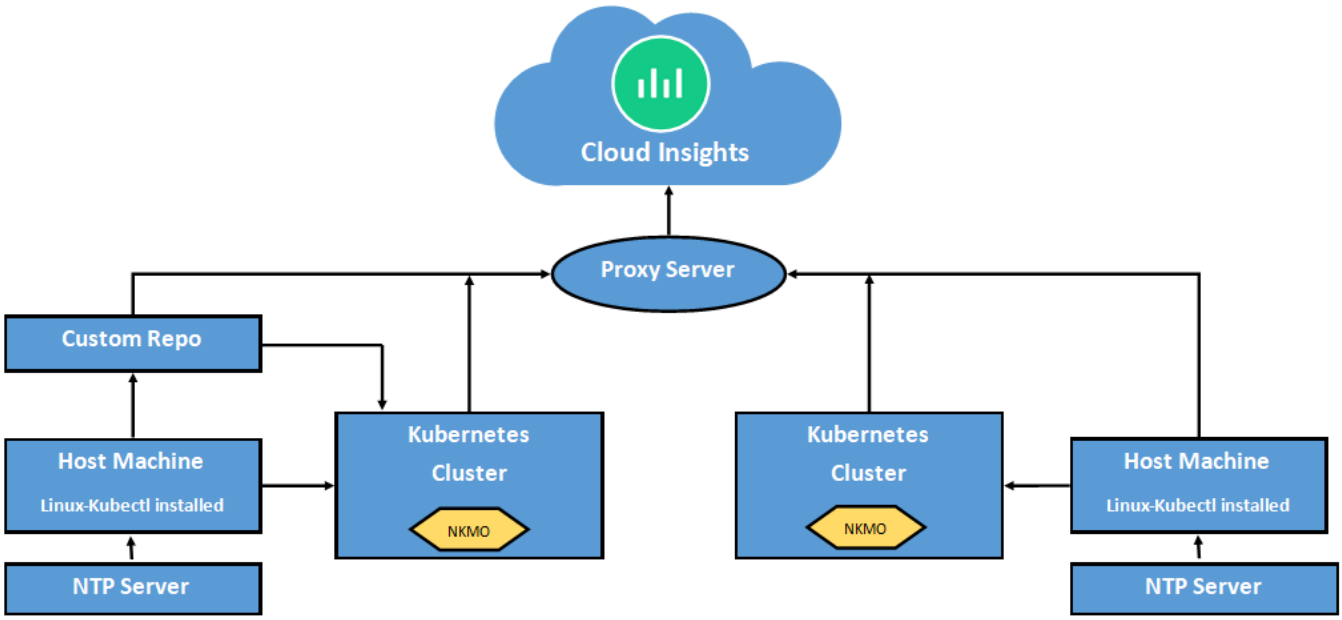
Configurazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Cloud Insights utilizza una serie di componenti, tra cui "Bit fluente" e. "Telefono", Per la raccolta di dati Kubernetes. Telegraf è un agente server basato su plug-in che può essere utilizzato per raccogliere e generare report su metriche, eventi e registri. I plug-in di input vengono utilizzati per raccogliere le informazioni desiderate nell'agente accedendo direttamente al sistema/sistema operativo, chiamando API di terze parti o ascoltando flussi configurati (ad esempio Kafka, statsD, ecc.). I plug-in di output vengono utilizzati per inviare metriche, eventi e registri raccolti dall'agente a Cloud Insights.

Cloud Insights offre la raccolta * NetApp Kubernetes Monitoring Operator* (NKMO) per Kubernetes. Quando si aggiunge un data collector, è sufficiente selezionare la sezione Kubernetes.



Di seguito è riportata un'illustrazione di alto livello che mostra la posizione dell'operatore nell'ambiente in uso. A seconda dell'ambiente in uso, *Proxy Server* potrebbe essere richiesto o meno.



L'operatore (NKMO) e i data collezioner vengono scaricati dal Registro di sistema di Cloud Insights. Una volta installato, NKMO gestisce quindi tutti i collettori compatibili con gli operatori implementati nei nodi del cluster Kubernetes per acquisire i dati, inclusa la gestione del ciclo di vita di tali collettori. In seguito a questa catena, i dati vengono acquisiti dai collettori e inviati a Cloud Insights.

Prima di installare NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Prerequisiti:

- Se si utilizza un repository di docker privato o personalizzato, seguire le istruzioni nella sezione utilizzo di un repository di docker privato o personalizzato
- L'installazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator è supportata con Kubernetes versione 1.20 o successiva.
- Quando Cloud Insights sta monitorando lo storage back-end e Kubernetes viene utilizzato con il runtime del container Docker, Cloud Insights può visualizzare le mappature e le metriche pod-to-PV-to-storage per NFS e iSCSI; altre runtime mostrano solo NFS.
- A partire da agosto 2022, NetApp Kubernetes Monitoring Operator include il supporto per Pod Security Policy (PSP). Se il tuo ambiente utilizza PSP, devi eseguire l'aggiornamento all'ultimo NetApp Kubernetes Monitoring Operator.
- Se si utilizza OpenShift 4.6 o versione successiva, è necessario seguire le istruzioni di OpenShift riportate di seguito oltre a garantire che questi prerequisiti siano soddisfatti.
- Il monitoraggio viene installato solo sui nodi Linux Cloud Insights supporta il monitoraggio dei nodi Kubernetes che eseguono Linux, specificando un selettore di nodi Kubernetes che cerca le seguenti etichette Kubernetes su queste piattaforme:

Piattaforma	Etichetta
Kubernetes v1.20 e versioni successive	Kubernetes.io/os = linux
Rancher + Cattle.io come piattaforma di orchestrazione/Kubernetes	cattle.io/os = linux

- NetApp Kubernetes Monitoring Operator e le relative dipendenze (telegraf, kube-state-metrics, fluentbit,

ecc.) non sono supportate sui nodi che eseguono l'architettura Arm64.

- Devono essere disponibili i seguenti comandi: Curl, kubectl. Il comando docker è necessario per una fase di installazione opzionale. Per ottenere risultati ottimali, aggiungere questi comandi al PERCORSO. Si noti che kubectl deve essere configurato con accesso minimo ai seguenti oggetti kubernetes: Agenti, clusterrolebinding, customresourcedefinizioni, implementazioni, namespace, ruoli, associazioni di ruoli, segreti, serviceaccounts, e servizi. Vedere qui per un file .yaml di esempio con questi privilegi minimi di ruolo del clusterrole.
- L'host da utilizzare per l'installazione dell'operatore di monitoraggio Kubernetes di NetApp deve avere kubectl configurato per comunicare con il cluster K8s di destinazione e disporre di connettività Internet all'ambiente Cloud Insights.
- Se si utilizza un proxy durante l'installazione o quando si utilizza il cluster K8s da monitorare, seguire le istruzioni nella sezione Configurazione del supporto proxy.
- NetApp Kubernetes Monitoring Operator installa le proprie metriche di stato kube per evitare conflitti con altre istanze. Per un controllo accurato e la creazione di report dei dati, si consiglia di sincronizzare l'ora sul computer dell'agente utilizzando il protocollo NTP (Network Time Protocol) o SNTP (Simple Network Time Protocol).
- Se si sta ridistribuendo l'operatore (ovvero si sta aggiornando o sostituendo), non è necessario creare un token API *new*; è possibile riutilizzare il token precedente.
- Si noti inoltre che se si dispone di un recente NetApp Kubernetes Monitoring Operator installato e si utilizza un token di accesso API rinnovabile, i token in scadenza verranno sostituiti automaticamente da token di accesso API nuovi/aggiornati.

Annotarli prima di iniziare

Se si utilizza un proxy, hanno un repository personalizzato, o stanno utilizzando OpenShift, leggere attentamente le seguenti sezioni.

Se si sta eseguendo l'aggiornamento da un'installazione precedente, leggere anche la Aggiornamento in corso informazioni.

Configurazione dell'operatore

Nelle versioni più recenti dell'operatore, le impostazioni modificate più comunemente possono essere configurate nella risorsa personalizzata *AgentConfiguration*. È possibile modificare questa risorsa prima di implementare l'operatore modificando il file *operator-config.yaml*. Questo file include esempi commentati di alcune impostazioni. Vedere l'elenco di "impostazioni disponibili" per la versione più recente dell'operatore.

È inoltre possibile modificare questa risorsa dopo che l'operatore è stato distribuito utilizzando il seguente comando:

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit AgentConfiguration
Per determinare se la versione implementata dell'operatore supporta
AgentConfiguration, eseguire il seguente comando:
```

```
 kubectl get crd agentconfigurations.monitoring.netapp.com
Se viene visualizzato il messaggio "Error from server (notfound)" (errore
dal server (non trovato)), l'operatore deve essere aggiornato prima di
poter utilizzare AgentConfiguration.
```

Configurazione del supporto proxy

Per installare NetApp Kubernetes Monitoring Operator, è possibile utilizzare un proxy nel proprio ambiente in due punti. Questi possono essere sistemi proxy identici o separati:

- Proxy necessario durante l'esecuzione del frammento di codice di installazione (utilizzando "curl") per connettere il sistema in cui viene eseguito il frammento all'ambiente Cloud Insights
- Proxy necessario dal cluster Kubernetes di destinazione per comunicare con l'ambiente Cloud Insights

Se si utilizza un proxy per uno o entrambi questi, per installare il monitor operativo di NetApp Kubernetes è necessario prima assicurarsi che il proxy sia configurato per consentire una buona comunicazione con l'ambiente Cloud Insights. Se si dispone di un proxy e si può accedere a Cloud Insights dal server/VM da cui si desidera installare l'operatore, è probabile che il proxy sia configurato correttamente.

Per il proxy utilizzato per installare NetApp Kubernetes Operating Monitor, prima di installare l'operatore, impostare le variabili di ambiente *http_proxy/https_proxy*. Per alcuni ambienti proxy, potrebbe essere necessario impostare la variabile *no_proxy environment*.

Per impostare le variabili, eseguire le seguenti operazioni sul sistema **prima** dell'installazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator:

1. Impostare le variabili di ambiente *https_proxy* e/o *http_proxy* per l'utente corrente:
   a. Se il proxy da configurare non dispone dell'autenticazione (nome utente/password), eseguire il seguente comando:

   ```
    export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
   .. Se il proxy da configurare dispone dell'autenticazione (nome
   utente/password), eseguire questo comando:
   ```

   ```
   export
   http_proxy=<proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_po
   rt>
   ```

Per il proxy utilizzato per la comunicazione del cluster Kubernetes con l'ambiente Cloud Insights, installare l'operatore di monitoraggio Kubernetes dopo aver letto tutte le istruzioni.

Configurare la sezione proxy di AgentConfiguration in operator-config.yaml prima di implementare NetApp Kubernetes Monitoring Operator.

```
agent:
  ...
  proxy:
    server: <server for proxy>
    port: <port for proxy>
    username: <username for proxy>
    password: <password for proxy>

    # In the noproxy section, enter a comma-separated list of
    # IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
    # the proxy
    noproxy: <comma separated list>

    isTelegrafProxyEnabled: true
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false> # true if Events Log enabled
    isCollectorsProxyEnabled: <true or false> # true if Network
Performance and Map enabled
    isAuProxyEnabled: <true or false> # true if AU enabled
  ...
...
```

Utilizzando un repository di docker personalizzato o privato

Per impostazione predefinita, l'operatore di monitoraggio di NetApp Kubernetes estrarrà le immagini container dal repository Cloud Insights. Se si utilizza un cluster Kubernetes come destinazione per il monitoraggio e tale cluster è configurato in modo da estrarre solo immagini container da un repository Docker personalizzato o privato o da un registro container, è necessario configurare l'accesso ai container richiesti dall'operatore di monitoraggio NetApp Kubernetes.

Eseguire il frammento Image Pull dalla sezione di installazione di NetApp Monitoring Operator. Questo comando effettua l'accesso al repository Cloud Insights, inserisce tutte le dipendenze dell'immagine per l'operatore e si disconnette dal repository Cloud Insights. Quando richiesto, inserire la password temporanea del repository fornita. Questo comando scarica tutte le immagini utilizzate dall'operatore, incluse le funzioni opzionali. Vedere di seguito per quali funzioni vengono utilizzate queste immagini.

Funzionalità principale dell'operatore e monitoraggio Kubernetes

- monitoraggio netapp
- kube-rbac-proxy
- kube-state-metrics
- telefono
- distroless-root-user

Registro eventi

- fluente
- kubernetes-event-exportent

Mappa e performance di rete

- ci-net-osservatore

Trasferire l'immagine del gestore nel repository del supporto privato/locale/aziendale in base alle policy aziendali. Assicurarsi che i tag delle immagini e i percorsi delle directory per queste immagini nel repository siano coerenti con quelli nel repository Cloud Insights.

Modificare l'implementazione dell'operatore di monitoraggio in operator-deployment.yaml e modificare tutti i riferimenti alle immagini per utilizzare il repository Docker privato.

```
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/kube-rbac-
proxy:<kube-rbac-proxy version>
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/netapp-
monitoring:<version>
```

Modificare la configurazione dell'agente in operator-config.yaml in modo che rifletta la nuova posizione del responsabile del docker. Crea un nuovo imagePullSecret per il tuo repository privato; per ulteriori dettagli, consulta *https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/*

```
agent:
  ...
  # An optional docker registry where you want docker images to be pulled
from as compared to CI's docker registry
  # Please see documentation link here: https://docs.netapp.com/us-
en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-
private-docker-repository
  dockerRepo: your.docker.repo/long/path/to/test
  # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your
private docker registry
  dockerImagePullSecret: docker-secret-name
```

Istruzioni per OpenShift

Se si utilizza OpenShift 4.6 o versione successiva, è necessario modificare la configurazione dell'agente in *operator-config.yaml* per attivare l'impostazione *runPrivileged*:

```
# Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes nodes
runPrivileged: true
```

OpenShift potrebbe implementare un ulteriore livello di sicurezza che potrebbe bloccare l'accesso ad alcuni componenti di Kubernetes.

Installazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator

kubernetes

Kubernetes

Deploy NetApp Monitoring Operator

Quickly install and configure a Kubernetes Operator to send cluster information to Cloud Insights.

Select existing API Access Token or create a new one

KEY2024 (...vw6NdM) | + API Access Token | Production Best Practices

Installation Instructions

Need Help?

Please review the pre-requisites for installing the NetApp Kubernetes Monitoring Operator.
To update an existing operator installation please follow these steps.

1 Define Kubernetes cluster name and namespace

Provide the Kubernetes cluster name and specify a namespace for deploying the monitoring components.

Cluster	Namespace
clustername	netapp-monitoring

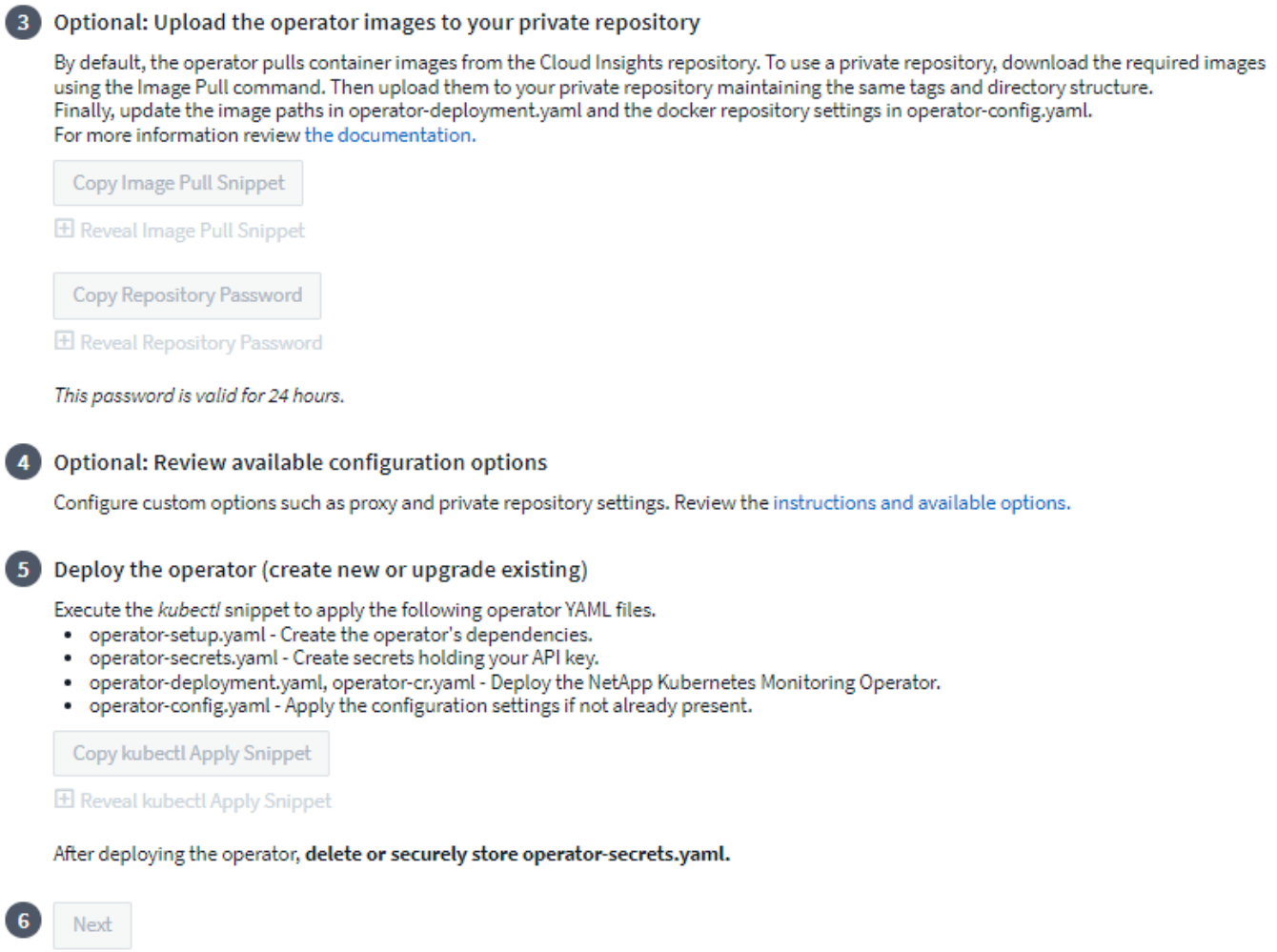
2 Download the operator YAML files

Execute the following download command in a *bash* prompt.

Copy Download Command Snippet

Reveal Download Command Snippet

This snippet includes a unique access key that is valid for 24 hours.



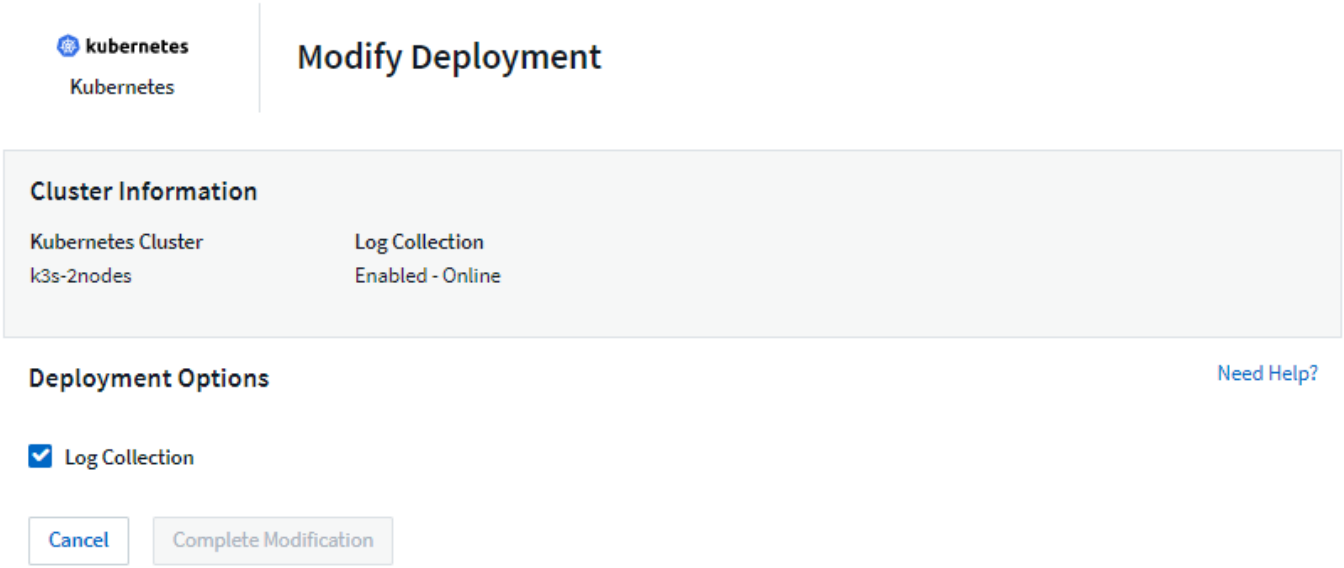
Procedura per installare NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent su Kubernetes:

1. Immettere un nome cluster e uno spazio dei nomi univoci. Se lo sei aggiornamento in corso Da un agente basato su script o da un precedente operatore Kubernetes, utilizzare lo stesso nome del cluster e lo stesso namespace.
2. Una volta immessi, è possibile copiare il frammento Download Command negli Appunti.
3. Incollare il frammento in una finestra *bash* ed eseguirlo. I file di installazione dell'operatore verranno scaricati. Tenere presente che il frammento ha una chiave univoca ed è valido per 24 ore.
4. Se si dispone di un repository personalizzato o privato, copiare il frammento Image Pull opzionale, incollarlo in una shell *bash* ed eseguirlo. Una volta estratte le immagini, copiarle nel repository privato. Assicurarsi di mantenere gli stessi tag e la stessa struttura di cartelle. Aggiornare i percorsi in *operator-deployment.yaml* e le impostazioni del repository di docker in *operator-config.yaml*.
5. Se lo si desidera, esaminare le opzioni di configurazione disponibili, ad esempio le impostazioni del proxy o del repository privato. Ulteriori informazioni su "opzioni di configurazione".
6. Quando sei pronto, implementa l'operatore copiando il frammento kubectl apply, scaricandolo ed eseguendolo.
7. L'installazione procede automaticamente. Una volta completata l'operazione, fare clic sul pulsante *Avanti*.
8. Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante *Next*. Assicurarsi inoltre di eliminare o memorizzare in modo sicuro il file *operator-secrets.yaml*.

Scopri di più configurazione del proxy.

Scopri di più utilizzando un repository di docker personalizzato/privato.

La raccolta dei log EMS di Kubernetes è attivata per impostazione predefinita quando si installa NetApp Kubernetes Monitoring Operator. Per disattivare questa raccolta dopo l'installazione, fare clic sul pulsante **Modify Deployment** (Modifica distribuzione) nella parte superiore della pagina dei dettagli del cluster Kubernetes e deselezionare "Log collection" (raccolta log).



Questa schermata mostra anche lo stato corrente della raccolta dei log. Di seguito sono riportati i possibili stati:

- Disattivato
- Attivato
- Enabled (attivato) - Installazione in corso
- Abilitato - non in linea
- Abilitato - Online
- Errore - le autorizzazioni della chiave API non sono sufficienti

Aggiornamento in corso

> Se si dispone di un agente basato su script precedentemente installato, è necessario eseguire l'aggiornamento a NetApp Kubernetes Monitoring Operator.

Aggiornamento da agente basato su script a NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Per aggiornare telegraf Agent, procedere come segue:

1. Prendere nota del nome del cluster riconosciuto da Cloud Insights. È possibile visualizzare il nome del cluster eseguendo il seguente comando. Se lo spazio dei nomi non è quello predefinito (*ci-monitoring*), sostituire lo spazio dei nomi appropriato:

```
kubectl -n ci-monitoring get cm telegraf-conf -o jsonpath='{.data}'
|grep "kubernetes_cluster ="
```

2. Salvare il nome del cluster K8s da utilizzare durante l'installazione della soluzione di monitoraggio basata sull'operatore K8s per garantire la continuità dei dati.

   Se non si ricorda il nome del cluster K8s in ci, è possibile estrarlo dalla configurazione salvata con la seguente riga di comando:

```
 cat /tmp/telegraf-configs.yaml | grep kubernetes_cluster | head -2
. Rimuovere il monitoraggio basato su script
```

   Per disinstallare l'agente basato su script su Kubernetes, procedere come segue:

   Se lo spazio dei nomi di monitoraggio viene utilizzato esclusivamente per Telegraf:

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

```
kubectl delete ns ci-monitoring
```

   Se lo spazio dei nomi di monitoraggio viene utilizzato per altri scopi oltre a Telegraf:

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
. <<installing-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Installare>>
L'operatore corrente. Assicurarsi di utilizzare lo stesso nome del
cluster indicato al punto 1 precedente.
```

Aggiornamento all'ultimo NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Determinare se esiste una configurazione Agentcon l'operatore esistente (se lo spazio dei nomi non è il *monitoraggio netapp* predefinito, sostituire lo spazio dei nomi appropriato):

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agentconfiguration netapp-monitoring-
configuration
Se esiste una configurazione AgentConfiguration:
```

- Installare L'operatore più recente rispetto all'operatore esistente.
  - Assicurati di sì estrarre le immagini container più recenti se si utilizza un repository personalizzato.

Se AgentConfiguration non esiste:

- Prendere nota del nome del cluster riconosciuto da Cloud Insights (se lo spazio dei nomi non è il monitoraggio netapp predefinito, sostituire lo spazio dei nomi appropriato):

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agent -o
jsonpath='{.items[0].spec.cluster-name}'
* Creare un backup dell'operatore esistente (se lo spazio dei nomi non è
il monitoraggio netapp predefinito, sostituire lo spazio dei nomi
appropriato):
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agent -o yaml > agent_backup.yaml
* <<to-remove-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Disinstallare>>
L'operatore esistente.
* <<installing-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Installare>>
L'operatore più recente.
```

  - Utilizzare lo stesso nome del cluster.
  - Dopo aver scaricato i file YAML dell'operatore più recenti, portare le personalizzazioni trovate in Agent_backup.yaml nell'operator-config.yaml scaricato prima di eseguire la distribuzione.
  - Assicurati di sì estrarre le immagini container più recenti se si utilizza un repository personalizzato.

Arresto e avvio di NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Per arrestare NetApp Kubernetes Monitoring Operator:

```
 kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator
--replicas=0
Per avviare NetApp Kubernetes Monitoring Operator:
```

```
kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator --replicas=1
```

Disinstallazione in corso

> Se si utilizza un agente Kubernetes basato su script precedentemente installato, è necessario eseguire l'upgrade Al NetApp Kubernetes Monitoring Operator.

Per rimuovere l'agente obsoleto basato su script

Si noti che questi comandi utilizzano lo spazio dei nomi predefinito "ci-monitoring". Se è stato impostato uno spazio dei nomi personalizzato, sostituire tale spazio dei nomi in questi e in tutti i comandi e file successivi.

Per disinstallare l'agente basato su script su Kubernetes (ad esempio, quando si esegue l'aggiornamento a NetApp Kubernetes Monitoring Operator), procedere come segue:

Se lo spazio dei nomi di monitoraggio viene utilizzato esclusivamente per Telegraf:

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
Se lo spazio dei nomi di monitoraggio viene utilizzato per altri scopi
oltre a Telegraf:
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

Per rimuovere NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Si noti che lo spazio dei nomi predefinito per NetApp Kubernetes Monitoring Operator è "netapp-monitoring". Se è stato impostato uno spazio dei nomi personalizzato, sostituire tale spazio dei nomi in questi e in tutti i comandi e file successivi.

Le versioni più recenti dell'operatore di monitoraggio possono essere disinstallate con i seguenti comandi:

```
kubectl delete agent -A -l installed-by=nkmo-<name-space>
kubectl delete ns,clusterrole,clusterrolebinding,crd -l installed-by=nkmo-
<name-space>
```

Se il primo comando restituisce "Nessuna risorsa trovata", attenersi alle istruzioni riportate di seguito per disinstallare le versioni precedenti dell'operatore di monitoraggio.

Eseguire ciascuno dei seguenti comandi nell'ordine indicato. A seconda dell'installazione corrente, alcuni di questi comandi potrebbero restituire i messaggi 'oggetto non trovato'. Questi messaggi possono essere ignorati in modo sicuro.

```
kubectl -n <NAMESPACE> delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl -n <NAMESPACE> delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader <NAMESPACE>-agent-manager-role <NAMESPACE>-agent-proxy-role
<NAMESPACE>-cluster-role-privileged
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding <NAMESPACE>-agent-manager-
rolebinding <NAMESPACE>-agent-proxy-rolebinding <NAMESPACE>-cluster-role-
binding-privileged
kubectl delete <NAMESPACE>-psp-nkmo
kubectl delete ns <NAMESPACE>
```

Se in precedenza è stato creato manualmente un vincolo di contesto di protezione per un'installazione di

Telegraf basata su script:

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

A proposito di Kube-state-metrics

NetApp Kubernetes Monitoring Operator installa automaticamente le metriche dello stato kube, senza richiedere alcuna interazione da parte dell'utente.

Contatori di metriche di stato kube

Utilizzare i seguenti collegamenti per accedere alle informazioni relative ai contatori delle metriche di stato del kube:

1. "Metriche di ConfigMap"
2. "Metriche DemonSet"
3. "Metriche di implementazione"
4. "Metriche di ingresso"
5. "Metriche dello spazio dei nomi"
6. "Metriche del nodo"
7. "Metriche di volume persistenti"
8. "Metriche delle richieste di rimborso per volumi persistenti"
9. "Metriche pod"
10. "Metriche ReplicaSet"
11. "Metriche segrete"
12. "Metriche del servizio"
13. "Metriche StatefulSet"

Verifica dei checksum di Kubernetes

Il programma di installazione dell'agente Cloud Insights esegue controlli di integrità, ma alcuni utenti potrebbero voler eseguire le proprie verifiche prima di installare o applicare gli artefatti scaricati. Per eseguire un'operazione di solo download (invece del download e dell'installazione predefiniti), questi utenti possono modificare il comando di installazione dell'agente ottenuto dall'interfaccia utente e rimuovere l'opzione finale di "installazione".

Attenersi alla seguente procedura:

1. Copiare il frammento del programma di installazione dell'agente come indicato.
2. Invece di incollare il frammento in una finestra di comando, incollarlo in un editor di testo.
3. Rimuovere il file "--install" finale dal comando.
4. Copiare l'intero comando dall'editor di testo.
5. Incollarlo nella finestra di comando (in una directory di lavoro) ed eseguirlo.
    - Download e installazione (impostazione predefinita):

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
** Solo download:
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Il comando di solo download scaricherà tutti gli artefatti richiesti da Cloud Insights nella directory di lavoro. Gli artefatti includono, ma non possono essere limitati a:

- uno script di installazione
- un file di ambiente
- File YAML
- un file checksum firmato (sha256.signed)
- Un file PEM (netapp_cert.pem) per la verifica della firma

Lo script di installazione, il file di ambiente e i file YAML possono essere verificati utilizzando l'ispezione visiva.

Il file PEM può essere verificato confermando che l'impronta digitale è la seguente:

```
 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
In particolare,
```

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
Il file checksum firmato può essere verificato utilizzando il file PEM:
```

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem -purpose
any
Una volta verificati correttamente tutti gli artefatti, l'installazione
dell'agente può essere avviata eseguendo:
```

```
sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
```

Risoluzione dei problemi

Alcune cose da provare in caso di problemi durante la configurazione dell'operatore di monitoraggio di NetApp Kubernetes:

Problema:	Prova:
Non viene visualizzato un collegamento ipertestuale/connessione tra il volume persistente Kubernetes e il dispositivo di storage back-end corrispondente. Il volume persistente Kubernetes viene configurato utilizzando il nome host del server di storage.	Seguire la procedura per disinstallare l'agente Telegraf esistente, quindi reinstallare l'agente Telegraf più recente. È necessario utilizzare Telegraf versione 2.0 o successiva e lo storage del cluster Kubernetes deve essere monitorato attivamente da Cloud Insights.
I messaggi nei log sono simili ai seguenti: E0901 15:21:39.962145 1 Reflector.go:178] k8s.io/kube-state-metrics/internal/store/builder.go:352: Non è stato possibile elencare *v1.MutatingWebhookConfiguration: Il server non ha trovato la risorsa richiesta E0901 15 178:21 352:43.168161 1 Reflector.go.so the internal course to be reflector.i/kio-klist	Questi messaggi possono verificarsi se si utilizza kube-state-metrics versione 2.0.0 o superiore con versioni di Kubernetes inferiori alla 1.20. Per ottenere la versione di Kubernetes: *Kubectl version* per ottenere la versione di kube-state-metrics: *Kubectl get deploy/kube-state-metrics -o jsonpath='{..image}'* per evitare che questi messaggi si verifichino, gli utenti possono modificare la loro implementazione di kube-state-metrics per disabilitare le seguenti Leases: _Mutatingwebcooki_argomenti_conservil possono usare le configurazioni_convalide_construzione_web: Resources=certificatesigningrequests,configmaps,crontowjobs,demonset,implementazioni,endpoint,horizontalpodautoscaler,ingassets,proxims,proxims,proxims

Problema:	Prova:
Su Kubernetes, i miei pod Telegraf riportano il seguente errore: "Errore nell'elaborazione delle informazioni sui mountstats: Impossibile aprire il file mountstats: /Hostfs/proc/1/mountstats, errore: Open /hostfs/proc/1/mountstats: Permesso negato"	Se SELinux è abilitato e abilitato, probabilmente impedisce ai pod Telegraf di accedere al file /proc/1/mountstats sul nodo Kubernetes. Per superare questa restrizione, modificare la configurazione dell'agente e attivare l'impostazione runPrivileged. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#openshift-instructions.
Su Kubernetes, il mio pod ReplicaSet Telegraf riporta il seguente errore: [inputs.prometheus] errore nel plugin: Impossibile caricare la coppia di chiavi /etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt:/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key: Aprire /etc/kubernetes/pki/etcd/server.no	Il pod ReplicaSet di Telegraf è destinato all'esecuzione su un nodo designato come master o etcd. Se il pod ReplicaSet non è in esecuzione su uno di questi nodi, si otterranno questi errori. Verificare se i nodi master/etcd presentano delle contaminazioni. In tal caso, aggiungere le tolleranze necessarie a Telegraf ReplicaSet, telegraf-rs. Ad esempio, modificare il Replica Set… kubectl edita rs telegraf-rs …e aggiunga le tolleranze appropriate alla specifica. Quindi, riavviare il pod ReplicaSet.
Ho un ambiente PSP/PSA. Questo influisce sul mio operatore di monitoraggio?	Se il cluster Kubernetes è in esecuzione con Pod Security Policy (PSP) o Pod Security Admission (PSA), è necessario eseguire l'aggiornamento all'ultimo NetApp Kubernetes Monitoring Operator. Per eseguire l'aggiornamento al sistema NKMO con supporto per PSP/PSA, procedere come segue: 1. Disinstallare L'operatore di monitoraggio precedente: Kubectl delete Agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring kubectl delete ns netapp-monitoring kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com kubectl delete clusterrole Agent-manager-role Agent-proxy-role Agent-metrics-reader kubectl delete clusterrolebinding Agent-manager-binding Agent-proxy-rolebinding Agent-cluster-admin-role2. Installare la versione più recente dell'operatore di monitoraggio.
Ho riscontrato problemi nel tentativo di implementare NKMO e ho utilizzato PSP/PSA.	1. Modificare l'agente utilizzando il seguente comando: Kubectl -n <name-space> edit Agent 2. Contrassegna "Security-policy-enabled" come "false". In questo modo verranno disabilitati i criteri di sicurezza Pod e l'ammissione alla sicurezza Pod e verrà consentito l'implementazione di NKMO. Confermare con i seguenti comandi: Kubectl Get psp (dovrebbe mostrare la politica di sicurezza Pod rimossa) kubectl Get all -n <namespace>
grep -i psp (dovrebbe mostrare che non viene trovato nulla)	Errori "ImagePullBackoff" rilevati

Problema:	Prova:
Questi errori possono essere rilevati se si dispone di un repository di docker personalizzato o privato e non si è ancora configurato NetApp Kubernetes Monitoring Operator per riconoscerlo correttamente. Scopri di più informazioni sulla configurazione per repo personalizzato/privato.	Si verifica un problema con l'implementazione dell'operatore di monitoraggio e la documentazione corrente non mi aiuta a risolverlo.

Acquisire o annotare in altro modo l'output dei seguenti comandi e contattare il team di supporto tecnico.
`kubectl -n netapp-monitoring get all`
`kubectl -n netapp-monitoring describe all`
`kubectl -n netapp-monitoring logs <monitoring-operator-pod> --all-containers=true`
`kubectl -n netapp-monitoring logs <telegraf-pod> --all-containers=true`
	I pod Net-Observer (Workload Map) nello spazio dei nomi NKMO si trovano in CrashLoopBackOff

Questi pod corrispondono al data collector Workload Map per l'osservabilità della rete. Prova: • Verifica i log di uno dei pod per confermare la versione minima del kernel. Ad esempio: ---- {"ci-tenant-id":"your-tenant-id","collector-cluster":"your-k8s-cluster-name","ambiente":"prod","level":"error","msg":"failed in validation. Motivo: La versione del kernel 3.10.0 è inferiore alla versione minima del kernel di 4.18.0","Time":"2022-11-09T08:23:08Z"} --- • i pod Net-Observer richiedono che la versione del kernel Linux sia almeno 4.18.0. Controllare la versione del kernel usando il comando "uname -r" e assicurarsi che siano >= 4.18.0	I pod Net-Observer nello spazio dei nomi NKMO sono in CrashLoopBackOff in ambiente OpenShift 4
Attualmente non è supportato. Tieni d'occhio il supporto da aggiungere in un aggiornamento futuro.	I pod vengono eseguiti nello spazio dei nomi NKMO (impostazione predefinita: monitoraggio netapp), ma non vengono visualizzati dati nell'interfaccia utente per la mappa del carico di lavoro o le metriche Kubernetes nelle query
Controllare l'impostazione dell'ora sui nodi del cluster K8S. Per un controllo accurato e la creazione di report dei dati, si consiglia di sincronizzare l'ora sul computer dell'agente utilizzando il protocollo NTP (Network Time Protocol) o SNTP (Simple Network Time Protocol).	Alcuni dei pod net-osservatore nello spazio dei nomi NKMO sono in stato Pending

Problema:	Prova:
NET-osservatore è un DemonSet che esegue un pod in ogni nodo del cluster k8s. • Prendere nota del pod in stato Pending (in sospeso) e verificare se si verifica un problema di risorse per la CPU o la memoria. Assicurarsi che la memoria e la CPU richieste siano disponibili nel nodo.	Subito dopo l'installazione di NetApp Kubernetes Monitoring Operator, nei miei registri viene visualizzato quanto segue: [inputs.prometheus] errore nel plugin: Errore durante la richiesta HTTP a http://kube-state-metrics.<namespace>.svc.cluster.local:8080/metrics: Ottieni http://kube-state-metrics.<namespace>.svc.cluster.local:8080/metrics: dial tcp: lookube-state-metrics.<namespace>.svc.cluster.local: no tale host
Questo messaggio viene visualizzato in genere solo quando viene installato un nuovo operatore e il pod *telegraf-rs* è attivo prima che il pod *ksm* sia attivo. Questi messaggi dovrebbero interrompersi una volta che tutti i pod sono in esecuzione.	Non vedo alcuna metrica raccolta per Kubernetes Cronjobs che esiste nel mio cluster.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Opzioni di configurazione dell'operatore di monitoraggio NetApp Kubernetes

Il "NetApp Kubernetes Monitoring Operator" è possibile personalizzare l'installazione e la configurazione.

La tabella seguente elenca le possibili opzioni per il file AgentConfiguration:

Componente	Opzione	Descrizione
agente		Opzioni di configurazione comuni a tutti i componenti che l'operatore può installare. Queste opzioni possono essere considerate "globali".
	DockerRepo	Un override dockerRepo per estrarre le immagini dai repos del docker privato dei clienti rispetto a Cloud Insights docker repo. Il valore predefinito è Cloud Insights docker repo
	DockerImagePullSecret	Facoltativo: Un segreto per i clienti privati
	Nome cluster	Campo di testo libero che identifica in modo univoco un cluster in tutti i cluster dei clienti. Questo dovrebbe essere unico in un tenant Cloud Insights. Il valore predefinito è quello che il cliente inserisce nell'interfaccia utente per il campo "Cluster Name" (Nome cluster)

Componente	Opzione	Descrizione
	Proxy Format: Proxy: Server: Porta: Nome utente: Password: NoProxy: IsTelegrafProxyEnabled: IsAuProxyEnabled: IsFluentbitProxyEnabled: IsCollectorProxyEnabled:	Opzionale per il cliente per impostare il proxy. Di solito si tratta di un proxy aziendale del cliente.
telefono		Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare l'installazione di telegraf dell'operatore
	CollectionInterval	Intervallo di raccolta delle metriche, in secondi (max=60s)
	DsCpuLimit	Limite CPU per telegraf ds
	DsMemLimit	Limite di memoria per telegraf ds
	DsCpuRequest	Richiesta CPU per telegraf ds
	DsMemRequest	Richiesta di memoria per telegraf ds
	RsCpuLimit	Limite CPU per telegraf rs
	RsMemLimit	Limite di memoria per telegraf rs
	RsCpuRequest	Richiesta CPU per telegraf rs
	RsMemRequest	Richiesta di memoria per telegraf rs
	DockerMountPoint	Un override per il percorso dockerMountPoint. Questo vale per le installazioni di docker non standard su piattaforme k8s come la fonderia cloud
	DockerUnixSocket	Un override per il percorso dockerUnixSocket. Questo vale per le installazioni di docker non standard su piattaforme k8s come la fonderia cloud.
	CrioSockPath	Un override per il percorso di crioSockPath. Questo vale per le installazioni di docker non standard su piattaforme k8s come la fonderia cloud.
	RunPriveged	Eseguire il container telegraf in modalità privilegiata. Impostare questa opzione su true se SELinux è attivato sui nodi k8s
	Batch Size (dimensione batch)	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	BufferLimit	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	RoundInterval	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	CollectionJitter	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"

Componente	Opzione	Descrizione
	precisione	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	FlushInterval	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	FlushJitter	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
	OutputTimeout	Vedere "Documentazione sulla configurazione di Telegraf"
kube-state-metrics		Opzioni di configurazione che possono personalizzare l'installazione delle metriche di stato kube dell'operatore
	CpuRequest	Richiesta di CPU per l'implementazione delle metriche di stato del kube
	MemRequest	Richiesta MEM per l'implementazione delle metriche di stato del kube
	risorse	un elenco separato da virgole di risorse da acquisire. esempio: cronjobs,demonset,implementazioni,inserimenti,job,namespaces,nodi,persistentvolumeclaims, persistentvolumes,pod,replicasets,resourcequotas,servizi,statefulsets
	etichette	un elenco separato da virgole di risorse che le metriche di stato kube devono acquisire + esempio: cronjobs=**[],demonsets=[]**,deployments=**[],ingresses=[]**,jobs=**[],namespaces=[]**,nodes=**[], persistentvolumeclaims=[]**[][][][][+]
	CpuLimit	Limite di CPU per l'implementazione delle metriche di stato kube
	MemLimit	Limite MEM per l'implementazione delle metriche dello stato del kube
registri		Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare la raccolta e l'installazione dei log dell'operatore
	ReadFromHead	vero/falso, dovrebbe leggere fluentemente il log dalla testa
	timeout	timeout, in sec.
	DnsMode	TCP/UDP, modalità per DNS
mappa del carico di lavoro		Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare la raccolta e l'installazione della mappa del carico di lavoro dell'operatore
	CpuLimit	Limite CPU per il net osservatore ds
	MemLimit	Limite mem per la rete di osservazione

Componente	Opzione	Descrizione
	CpuRequest	Richiesta CPU per net osservatore ds
	MemRequest	richiesta mem per net osservatore ds
	MetricAgreegationInterval	intervallo di aggregazione metrico, in secondi
	BpfPollInterval	Intervallo di polling BPF, in secondi
	EnableDNSLookup	Vero/falso, attiva ricerca DNS

Esempio di file AgentConfiguration

Di seguito è riportato un esempio di file AgentConfiguration. Non tutte le opzioni vengono acquisite qui:

```
apiVersion: monitoring.netapp.com/v1alpha1
kind: AgentConfiguration
metadata:
  name: netapp-monitoring-configuration
  namespace: NAMESPACE_PLACEHOLDER
  labels:
    installed-by: nkmo-NAMESPACE_PLACEHOLDER

spec:
  agent:
    # a uniquely identifiable user friendly clustername. This clustername
should be unique across
    # all clusters in your cloud insights tenant
    clusterName: pbhat-dev

    # optional: proxy settings. This is usually your corporate proxy
settings
    proxy:
      server: testserver
      port: 3128
      noproxy: websock.svc
      username: user
      password: pass
      isTelegrafProxyEnabled: true
      isFluentbitProxyEnabled: true
      isCollectorsProxyEnabled: true
      isAuProxyEnabled: false

    # An optional docker registry where you want docker images to be
pulled from as compared to CI's docker registry
    # Please see documentation link here:
    dockerRepo: dummy.docker.repo/long/path/to/test
    # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your
```

```
private docker registry
    dockerImagePullSecret: docker-secret-name

    # Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes
nodes
    # runPrivileged: false

  telegraf:
    # use these settings to fine tune data collection
    collectionInterval: 20s
    #batchSize:
    #bufferLimit:
    #roundInterval:
    #collectionJitter:
    #precision:
    #flushInterval:
    #flushJitter:

    # Collect kubernetes.system_container metrics and objects in the kube-
system|cattle-system namespaces for managed kubernetes clusters
    # (EKS, AKS, GKE, managed Rancher). Set this to true if you want
collect these metrics.
    #managedK8sSystemMetricCollectionEnabled: true|false

    # Collect kubernetes.pod_volume (pod ephemeral storage) metrics. Set
this to true if you want to collect these metrics.
    #podVolumeMetricFilteringEnabled: true|false

    # Declare Rancher cluster as managed. Set this to true if your Rancher
cluster is managed as opposed to on-premise.
    #isManagedRancher: true|false

    # Deamonset CPU/Mem limits and requests
    # dsCpuLimit:
    # dsMemLimit:
    # dsCpuRequest:
    # dsMemRequest:

    # Replicaset CPU/Mem limits and requests
    # rsCpuLimit:
    # rsMemLimit:
    # rsCpuRequest:
    # rsMemRequest:

  kube-state-metrics:
    # cpuRequest:
```

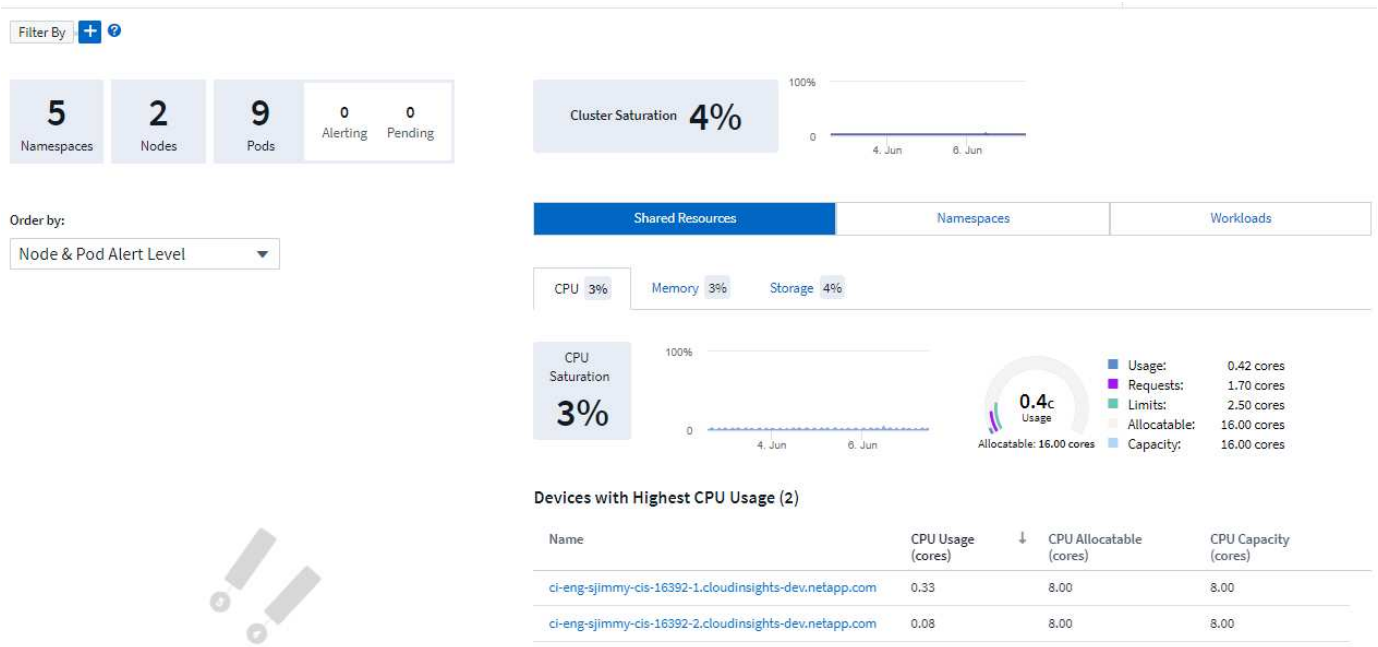
```
    # memRequest:

    # a comma separated list of resources to capture.
    # example:
cronjobs,daemonsets,deployments,ingresses,jobs,namespaces,nodes,persistent
volumeclaims,persistentvolumes,pods,replicasets,resourcequotas,services,st
atefulsets
    # resources:

    # a comma seperated list of resources that kube-state-metrics should
capture
    # example:
cronjobs=[*],daemonsets=[*],deployments=[*],ingresses=[*],jobs=[*],namespa
ces=[*],nodes=[*],persistentvolumeclaims=[*],persistentvolumes=[*],pods=[*
],replicasets=[*],resourcequotas=[*],services=[*],statefulsets=[*]
    # labels:
```

Pagina dei dettagli del cluster Kubernetes

La pagina dei dettagli del cluster Kubernetes visualizza una panoramica dettagliata del cluster Kubernetes.



Namespace, Node e Pod Counts

I conteggi nella parte superiore della pagina mostrano il numero totale di spazi dei nomi, nodi e pod nel cluster, nonché il numero di pop-of che sono attualmente in stato di avviso e in sospeso.

Risorse condivise e saturazione

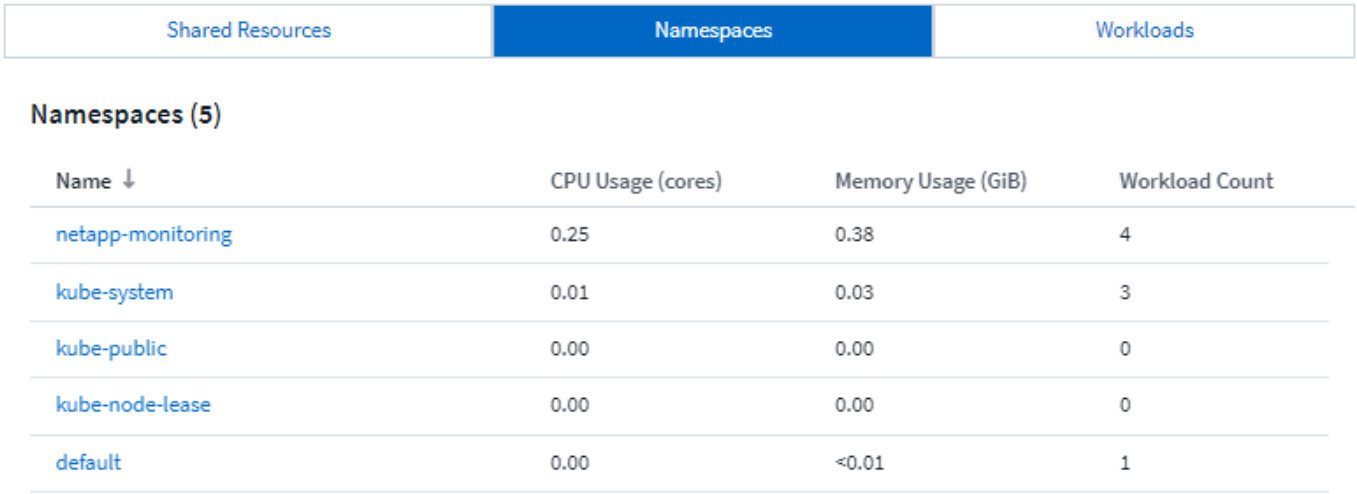
Nella parte superiore destra della pagina dei dettagli si trova la saturazione del cluster come percentuale corrente e un grafico che mostra la tendenza recente nel tempo. La saturazione del cluster è la più alta tra CPU, memoria o saturazione dello storage in ogni punto del tempo.

Di seguito, la pagina mostra per impostazione predefinita l'utilizzo di **risorse condivise**, con schede per CPU, memoria e storage. Ogni scheda mostra la percentuale di saturazione e l'andamento nel tempo, con ulteriori dettagli sull'utilizzo. Per lo storage, il valore mostrato è maggiore tra il backend e la saturazione del file system, che vengono calcolati in modo indipendente.

I dispositivi con il massimo utilizzo sono mostrati in una tabella nella parte inferiore. Fare clic su un collegamento qualsiasi per esplorare questi dispositivi.

Spazi dei nomi

La scheda Namespaces visualizza un elenco di tutti gli spazi dei nomi nell'ambiente Kubernetes, mostrando l'utilizzo di CPU e memoria e il numero di carichi di lavoro in ogni spazio dei nomi. Fare clic sui link Name (Nome) per esplorare ciascun namespace.



Carichi di lavoro

Allo stesso modo, la scheda workload visualizza un elenco dei carichi di lavoro in ogni namespace, mostrando nuovamente l'utilizzo di CPU e memoria. Facendo clic sullo spazio dei nomi, è possibile accedere a ciascuno di essi.

Shared Resources	Namespaces	Workloads

Workloads (8)

Name ↓	CPU Usage (cores)	Memory Usage (GiB)	Namespace
telegraf-rs-lf9gg	0.24	0.24	netapp-monitoring
telegraf-ds-k957c	0.01	0.10	netapp-monitoring
nginx	0.00	<0.01	default
monitoring-operator-6fcf4755ff-p2cs6	<0.01	0.02	netapp-monitoring
metrics-server-7b4f8b595-f7j9f	<0.01	0.01	kube-system
local-path-provisioner-64d457c485-289gx	<0.01	0.01	kube-system
kube-state-metrics-7995866f8c-t8c49	<0.01	0.01	netapp-monitoring
coredns-5d69dc75db-nkw5p	<0.01	0.01	kube-system

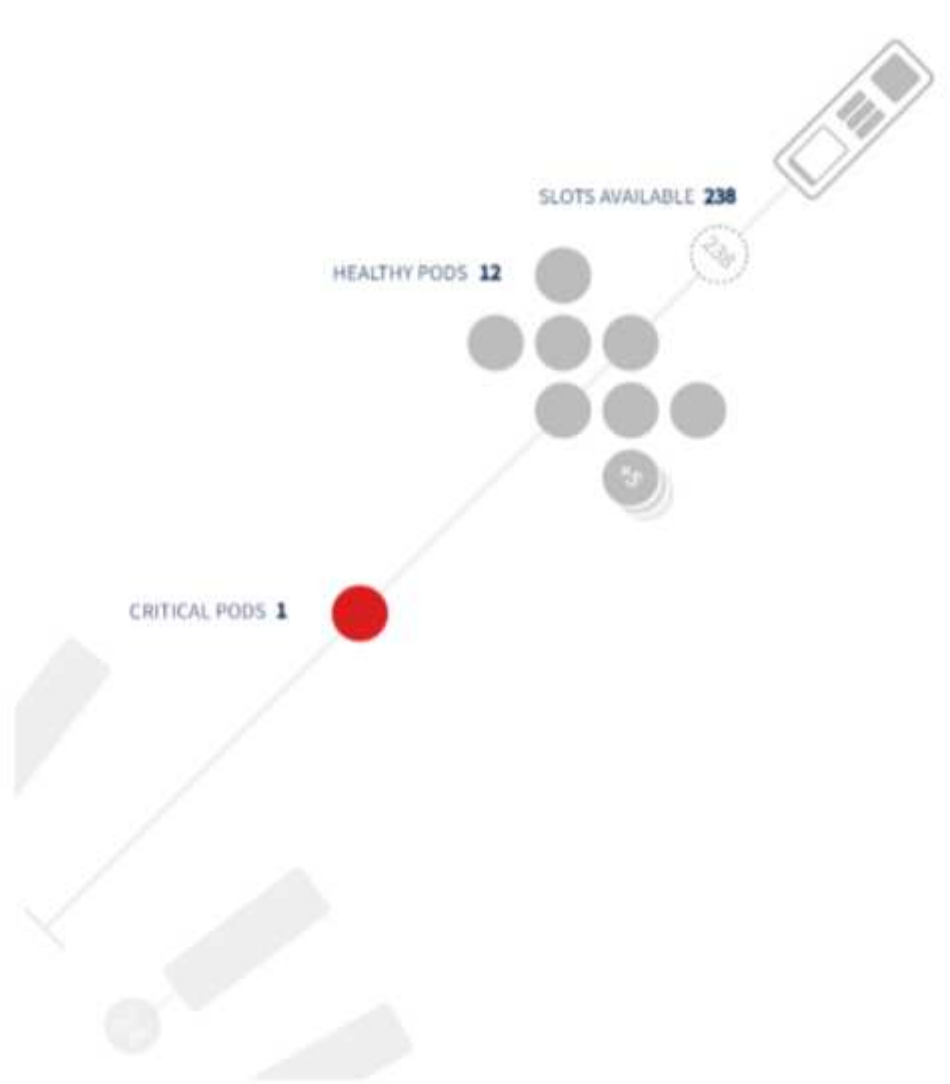
La "ruota" del cluster

La sezione "ruota" del cluster fornisce informazioni sullo stato dei nodi e dei pod, che è possibile analizzare per ulteriori informazioni. Se il cluster contiene più nodi di quelli visualizzabili in quest'area della pagina, sarà possibile ruotare la manopola utilizzando i pulsanti disponibili.

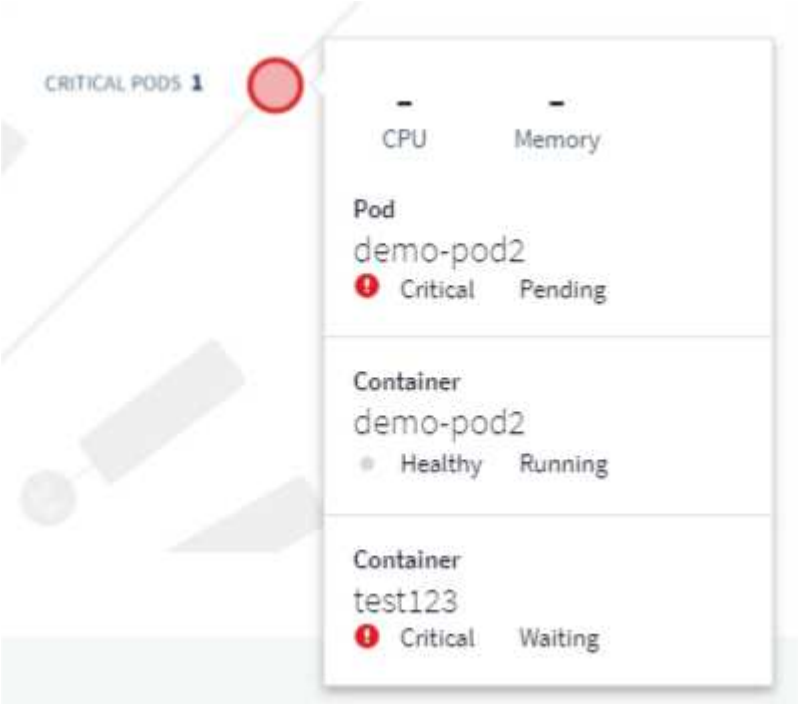
I pod o i nodi di avviso vengono visualizzati in rosso. Le aree di "avvertenza" sono visualizzate in arancione. I pod non pianificati (ovvero non collegati) vengono visualizzati nell’angolo inferiore della "ruota" del cluster.

Passando il mouse su un pod (cerchio) o su un nodo (barra) si estende la vista del nodo.

Facendo clic sul pod o sul nodo in tale vista, viene eseguito lo zoom avanti nella vista Expanded Node (nodo espanso).



Da qui, è possibile passare il mouse su un elemento per visualizzare i dettagli relativi a tale elemento. Ad esempio, passando il mouse sul pod critico in questo esempio vengono visualizzati i dettagli relativi a tale pod.



È possibile visualizzare le informazioni relative a filesystem, memoria e CPU passando il mouse sugli elementi Node.

Una nota sugli indicatori

Gli indicatori della memoria e della CPU mostrano tre colori, in quanto indicano *used* in relazione alla *capacità allocabile* e alla *capacità totale*.

Kubernetes Network Performance Monitoring and Map

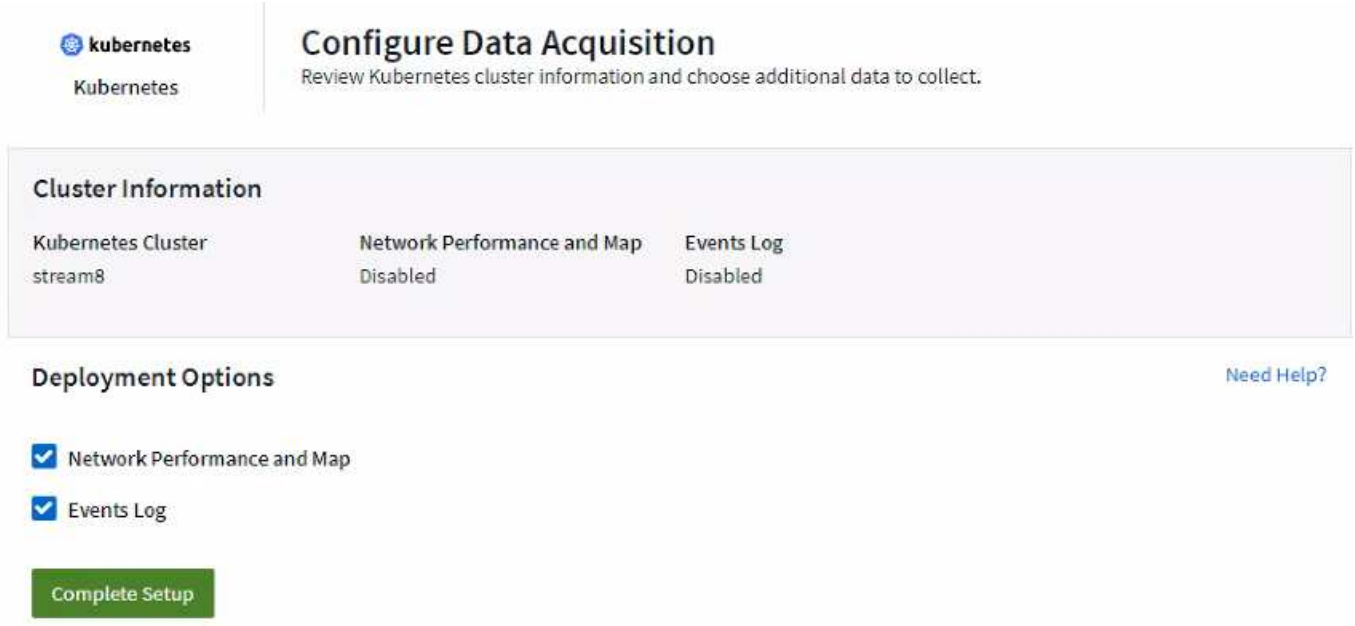
La funzionalità Kubernetes Network Performance Monitoring and Map semplifica il troubleshooting mappando le dipendenze tra i servizi Kubernetes (detti anche carichi di lavoro). Fornisce visibilità in tempo reale sulle latenze e sulle anomalie delle performance di rete di Kubernetes per identificare i problemi di performance prima che influiscano sugli utenti. Questa funzionalità aiuta le organizzazioni a ridurre i costi complessivi analizzando e revisionando i flussi di traffico Kubernetes.

> Kubernetes Network Performance Monitoring and Map è un "Anteprima" e sono soggetti a modifiche.

Caratteristiche principali: • La mappa del carico di lavoro presenta le dipendenze e i flussi dei carichi di lavoro di Kubernetes e evidenzia i problemi di rete e di performance. • Monitora il traffico di rete tra pod, carichi di lavoro e nodi Kubernetes; identifica l'origine dei problemi di traffico e latenza. • Riduci i costi complessivi analizzando il traffico di rete in entrata, in uscita, cross-region e cross-zone.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare Kubernetes Network Performance Monitoring and Map, è necessario aver configurato "NetApp Kubernetes Monitoring Operator" per attivare questa opzione. Durante l'implementazione dell'operatore, selezionare la casella di controllo "Network Performance and Map" (prestazioni di rete e mappa) per attivarla. È inoltre possibile attivare questa opzione accedendo a una landing page di Kubernetes e selezionando "Modify Deployment" (Modifica distribuzione).



Monitor

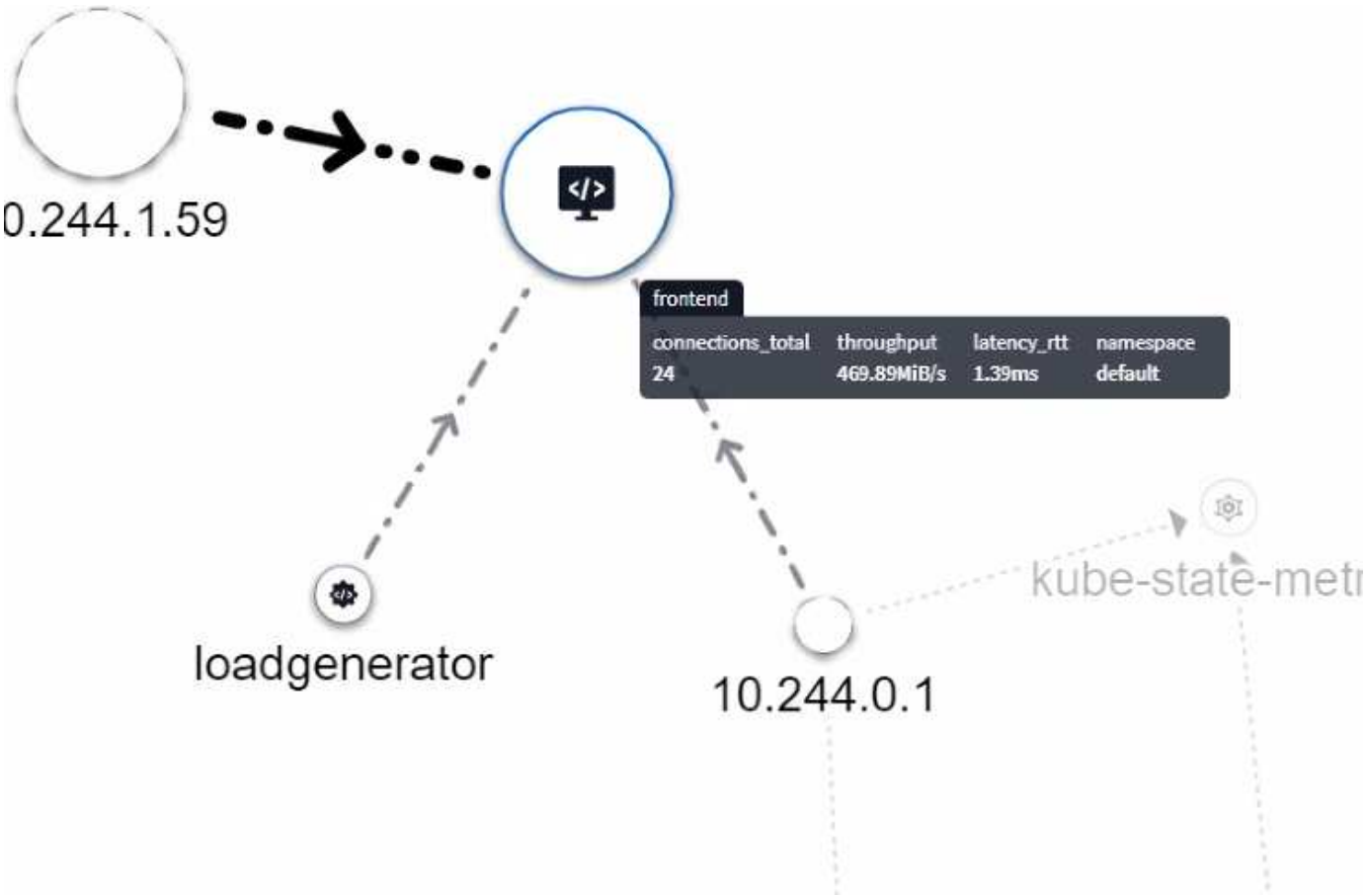
La mappa del carico di lavoro utilizza "monitor" per ricavare informazioni. Cloud Insights fornisce una serie di monitor Kubernetes predefiniti (si noti che per impostazione predefinita potrebbero essere *in pausa*). È possibile *riprendere* (ad esempio attivare) i monitor desiderati) oppure creare monitor personalizzati per gli oggetti Kubernetes, che verranno utilizzati anche dalla mappa del carico di lavoro.

È possibile creare avvisi Cloud Insights metric su uno qualsiasi dei tipi di oggetto riportati di seguito. Assicurarsi che i dati siano raggruppati in base al tipo di oggetto predefinito.

- kubernetes.workload
- kubernetes.demonset
- kubernetes.deployment
- kubernetes.cronjob
- kubernetes.job
- kubernetes.replicaset
- kubernetes.statefulset
- kubernetes.pod
- kubernetes.network_traffic_l4

La mappa

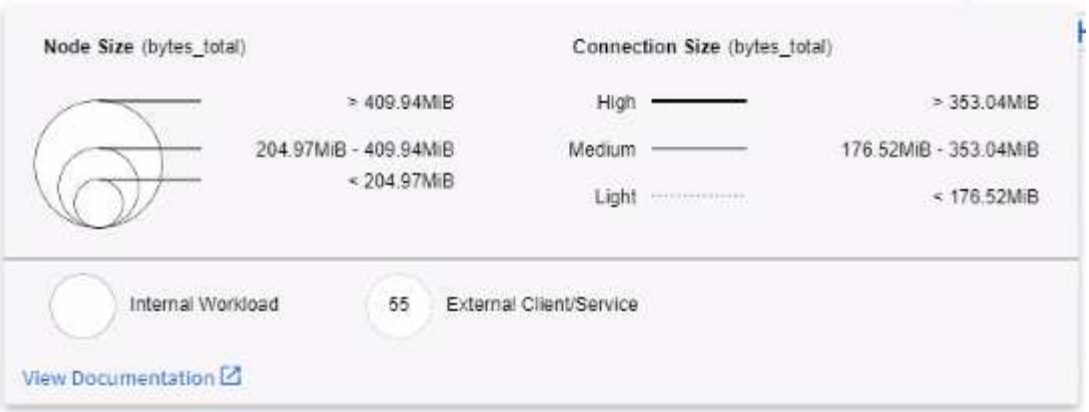
La mappa mostra i servizi/carichi di lavoro e le loro relazioni tra loro. Le frecce indicano le direzioni del traffico. Passando il mouse su un carico di lavoro vengono visualizzate informazioni riepilogative per tale carico di lavoro, come si può vedere in questo esempio:



Le icone all'interno dei cerchi rappresentano diversi tipi di servizio. Si noti che le icone sono visibili solo se sono presenti gli oggetti sottostanti etichette.

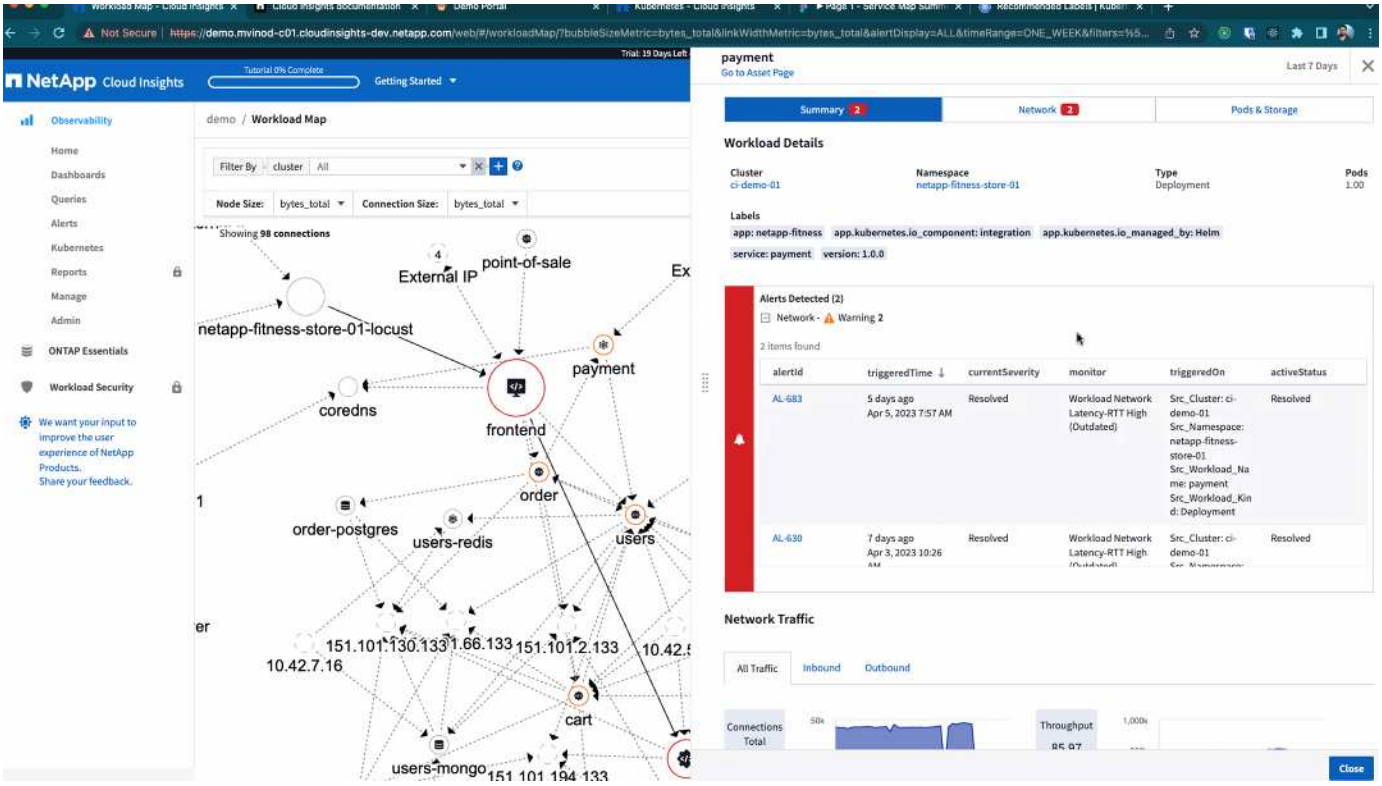
La dimensione di ciascun cerchio indica la dimensione del nodo. Si noti che queste dimensioni sono relative, il livello di zoom del browser o le dimensioni dello schermo potrebbero influire sulle dimensioni effettive dei cerchi. Allo stesso modo, lo stile della linea di traffico offre una vista a colpo d'occhio delle dimensioni della connessione; le linee solide in grassetto sono un traffico elevato, mentre le linee tratteggiate sono un traffico minore.

I numeri all'interno dei cerchi sono il numero di connessioni esterne attualmente elaborate dal servizio.



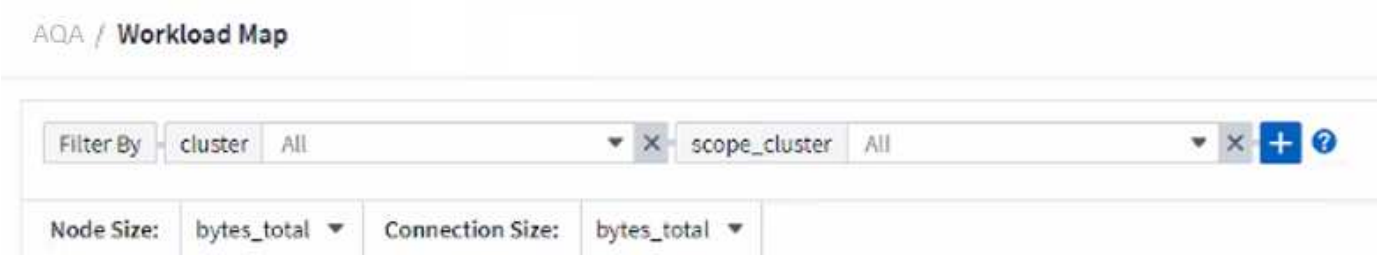
Avvisi e dettagli sul carico di lavoro

I cerchi visualizzati a colori indicano un avviso o un avviso di livello critico per il carico di lavoro. Passare il puntatore del mouse sul cerchio per visualizzare un riepilogo del problema oppure fare clic sul cerchio per aprire un pannello a scorrimento con maggiori dettagli.

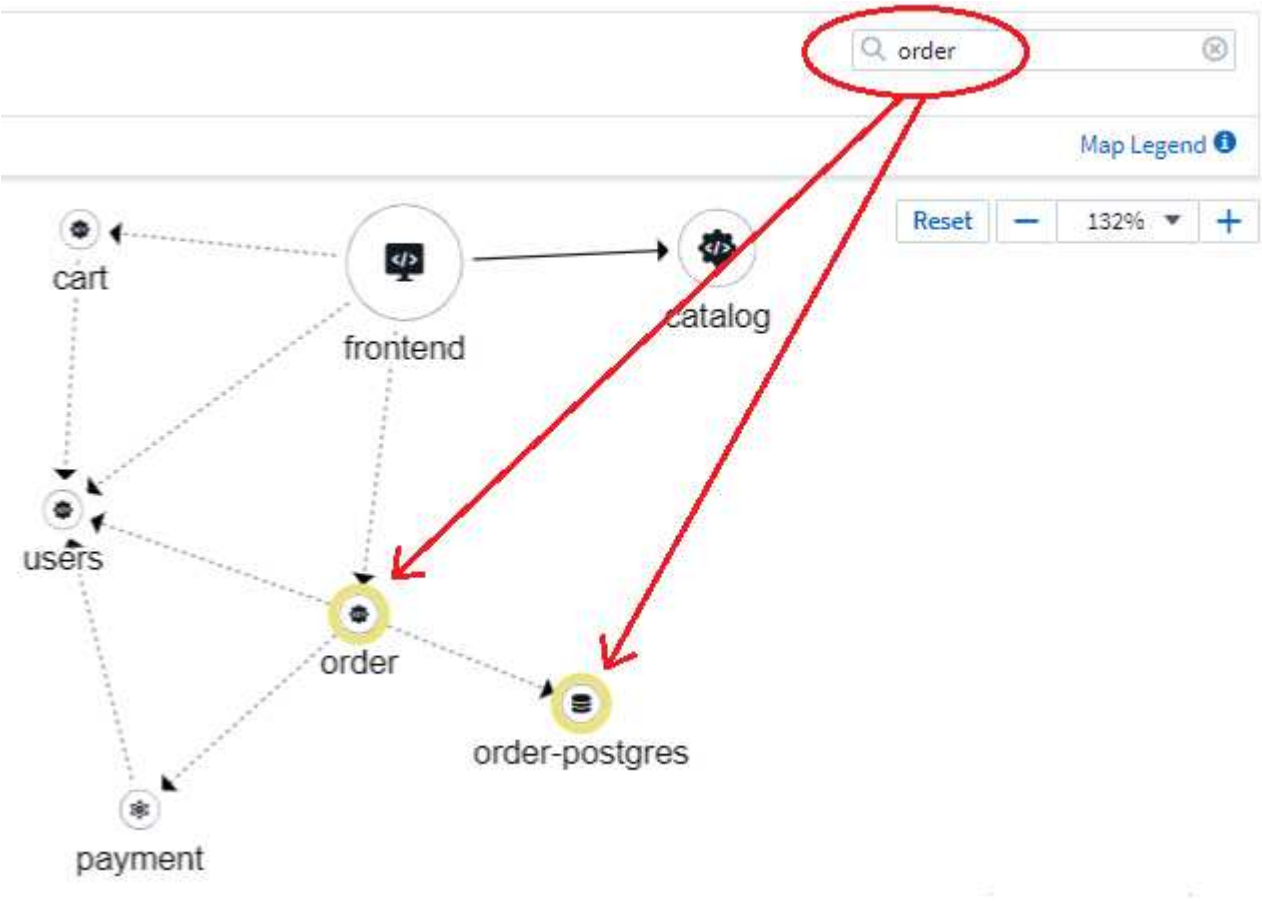


Ricerca e filtraggio

Come per le altre funzionalità di Cloud Insights, è possibile impostare facilmente i filtri in modo che si concentrino sugli oggetti o sugli attributi dei carichi di lavoro specifici desiderati.



Allo stesso modo, digitando una stringa nel campo *Find* si evidenzieranno i carichi di lavoro corrispondenti.



Etichette dei carichi di lavoro

Le etichette dei carichi di lavoro sono necessarie se si desidera che la mappa identifichi i tipi di carichi di lavoro visualizzati (ad esempio, le icone dei cerchi). Le etichette sono derivate come segue:

- Nome del servizio/applicazione in esecuzione in termini generici
- Se l'origine è un pod:
  - L'etichetta deriva dall'etichetta del carico di lavoro del pod
  - Etichetta prevista sul carico di lavoro: App.kubernetes.io/component
  - Riferimento nome etichetta: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/common-labels/
  - Etichette consigliate:
    - frontend

    - back-end
    - database
    - cache
    - coda
    - kafka
- Se l'origine è esterna al cluster kubernetes:
  - Cloud Insights tenterà di analizzare il nome DNS risolto per estrarre il tipo di servizio.

    Ad esempio, con un nome DNS risolto pari a *s3.eu-north-1.amazonaws.com*, il nome risolto viene analizzato per ottenere *s3* come tipo di servizio.

Tuffati in profondità

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un carico di lavoro, è possibile visualizzare ulteriori opzioni. Ad esempio, da qui è possibile ingrandire per visualizzare le connessioni per quel carico di lavoro.

In alternativa, puoi aprire il pannello a scorrimento dei dettagli per visualizzare direttamente la scheda *Summary*, *Network* o *Pod & Storage*.

frontend
Go to Asset Page

Last 3 Hours

Summary | Network | Pods & Storage

Network Activities - Inbound (1)

src_workload...	src_namespace	src_workload_...	throughpu...	connections_t...	latency_rtt (ms)	tcp_retransmit...
netapp-fitnes...	locust	Deployment	14,193,748.78	653.19	3.74	2,578.00

Network Activities - Outbound (4)

dst_workloa...	dst_namespace	dst_workload_...	throughpu...	connections_t...	latency_rtt (ms)	tcp_retransmit...
catalog	netapp-fitness-...	Deployment	14,166,417.02	2,425.07	149.37	13,850.00
cart	netapp-fitness-...	Deployment	12,479.90	638.97	65.10	0.00
order	netapp-fitness-...	Deployment	4,515.16	161.84	65.07	0.00

Infine, selezionando *Go to Asset Page* si apre la landing page dettagliata delle risorse per il carico di lavoro.

NetApp PCS Sa... / Kubernetes / ci-demo-01 / netapp-fitness-... / frontend

Now

Filter By

2/2	2	0
Pods: Current / Desired	Up-to-date	Unavailable

Namespace	Type	Date Created
netapp-fitness-store-01	Deployment	Apr 11, 2023 11:34 AM

Labels
-

260mc
CPU

26% vs. Request (1,000 mc)
17% vs. Limit (1,500 mc)

0.17GiB
Memory

35% vs. Request (0.50 GiB)
17% vs. Limit (1.00 GiB)

0.00GiB
Total PVC Capacity claimed

Highest CPU Demand by Pod

132.76m frontend-7...9f8f-284kb

127.55m frontend-7...9f8f-gd8mk

Highest Memory Demand by Pod

0.09 GiB frontend-7...9f8f-284kb

0.09 GiB frontend-7...9f8f-gd8mk

Pods (2)

Pod Name ↑	Status	Healthy Containers	cpu_usage_nanocores (mc)	memory_rss_bytes (GiB)
frontend-7fccd9f8f-284kb	Healthy Running	1 of 1	133	0.09
frontend-7fccd9f8f-gd8mk	Healthy Running	1 of 1	128	0.09

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.